

2. Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение

Интеграция модулей выполнялась на уровне клиентской части, серверной части и обмена данными между ними. Frontend и backend являются отдельными npm-проектами, но работают как единая система: клиент запускается через Vite, сервер запускается через Express, а обмен данными выполняется по REST API.

На клиенте были подключены библиотеки react, react-dom и react-router-dom. React использовался для построения интерфейса на основе компонентов, react-dom — для монтирования приложения в DOM, react-router-dom — для маршрутизации между страницами без перезагрузки браузера. Vite использовался как инструмент сборки и локальный dev-сервер.

На сервере были подключены express, cors, dotenv и pg. Express использовался для создания API и маршрутов, cors — для разрешения запросов с клиентского dev-сервера, dotenv — для чтения переменных окружения, pg — для подключения к PostgreSQL при наличии DATABASE_URL. Nodemon применялся в режиме разработки для автоматического перезапуска сервера после изменений.

Взаимодействие клиента с сервером реализовано через функции fetchPlants, fetchPlant, createPlant и deletePlant. Например, каталог вызывает fetchPlants(filters), функция преобразует объект фильтров в URLSearchParams и отправляет GET-запрос на /api/plants. Сервер принимает query-параметры search, region, type и rarity, передает их в сервисный слой и возвращает массив растений.

Для устойчивой работы без обязательного подключения базы данных реализован fallback-механизм. Если DATABASE_URL не задан, plantsService.js использует массив из data/plants.js. Если переменная окружения подключена, сервис выполняет SQL-запросы через db.js. Такой подход позволил интегрировать модуль базы данных постепенно и сохранить работоспособность проекта в демонстрационном режиме.

Интеграции проверялись через запуск npm run dev в клиенте и сервере, открытие страниц приложения в браузере, проверку ответа /api/health, загрузку каталога, фильтрацию растений, переходы по маршрутам и выполнение операций добавления/удаления в административном интерфейсе. Для анализа проблем использовались консоль браузера, терминал, журналы в каталоге logs и сообщения об ошибках, возвращаемые API.